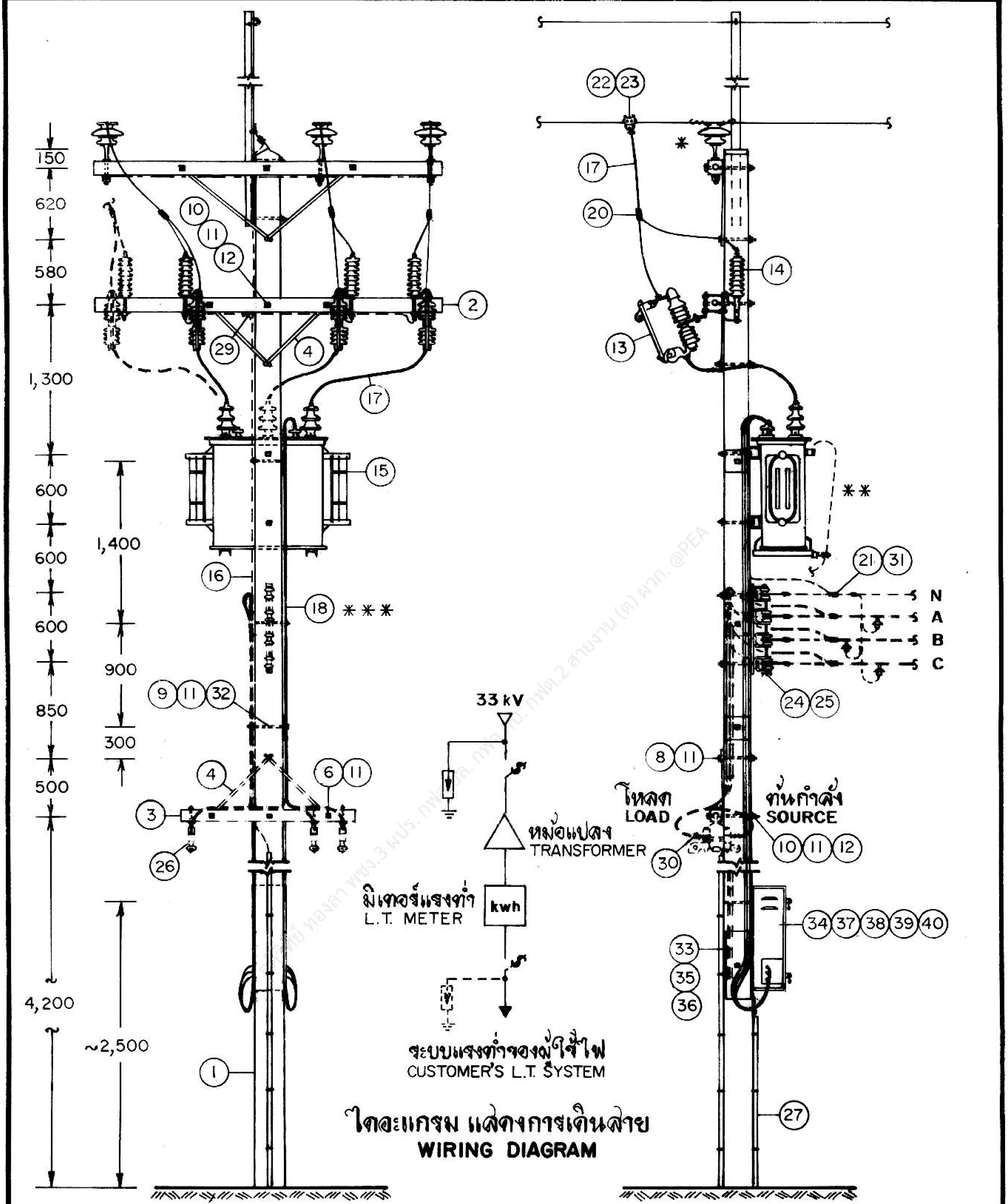
แบบนี้ ใช้สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟเฉพาะรายเท่านั้น	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3713


150
620
580
1,300
600
600
600
850
500
4,200
1,400
900
300
~2,500
1
2
3
4
6 11
9 11 32
10 11 12
15
16
17
18 ***
26
29
22 23
*
13
14
20
**
21 31
N
A
B
C
24 25
8 11
โหลด LOAD
ต้นกำลัง SOURCE
10 11 12
30
34 37 38 39 40
33
35
36
27
33 kV
หม้อแปลง TRANSFORMER
มิเตอร์แรงต่ำ L.T. METER
kwh
ระบบแรงต่ำของผู้ใช้ไฟ CUSTOMER'S L.T. SYSTEM

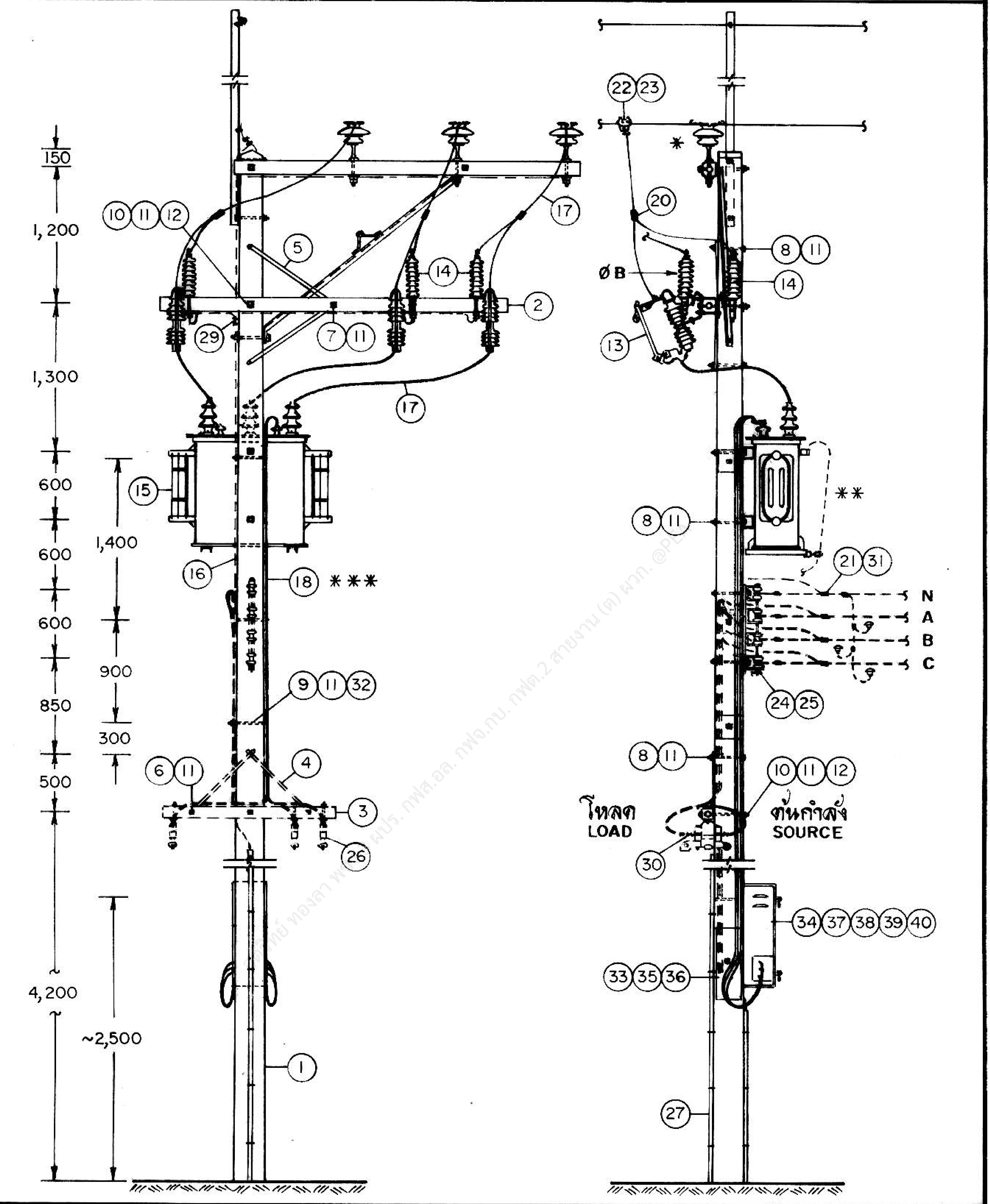
ไดอะแกรม แสดงการเดินสาย
WIRING DIAGRAM

...ทองลา พชง.3 ผปร. กฟ... กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สมทอ. ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 5 เม.ย. 33	เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33 แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40
	การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ก คอนแบบธรรมดา	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS A CROSSARM TYPE	แบบเลขที่ SAI-015/33008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

แบบนี้ ใช้สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟเฉพาะรายเท่านั้น

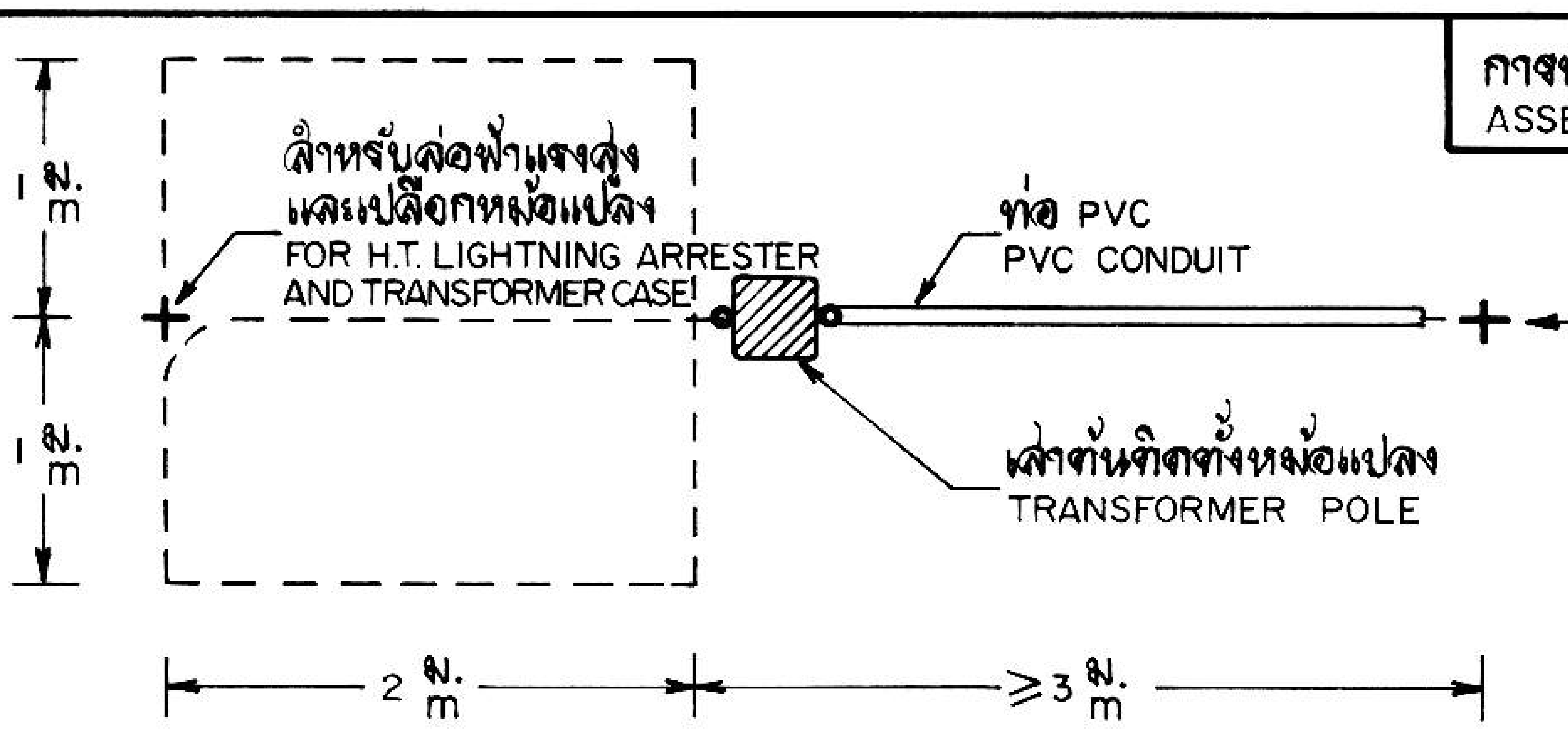
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3713

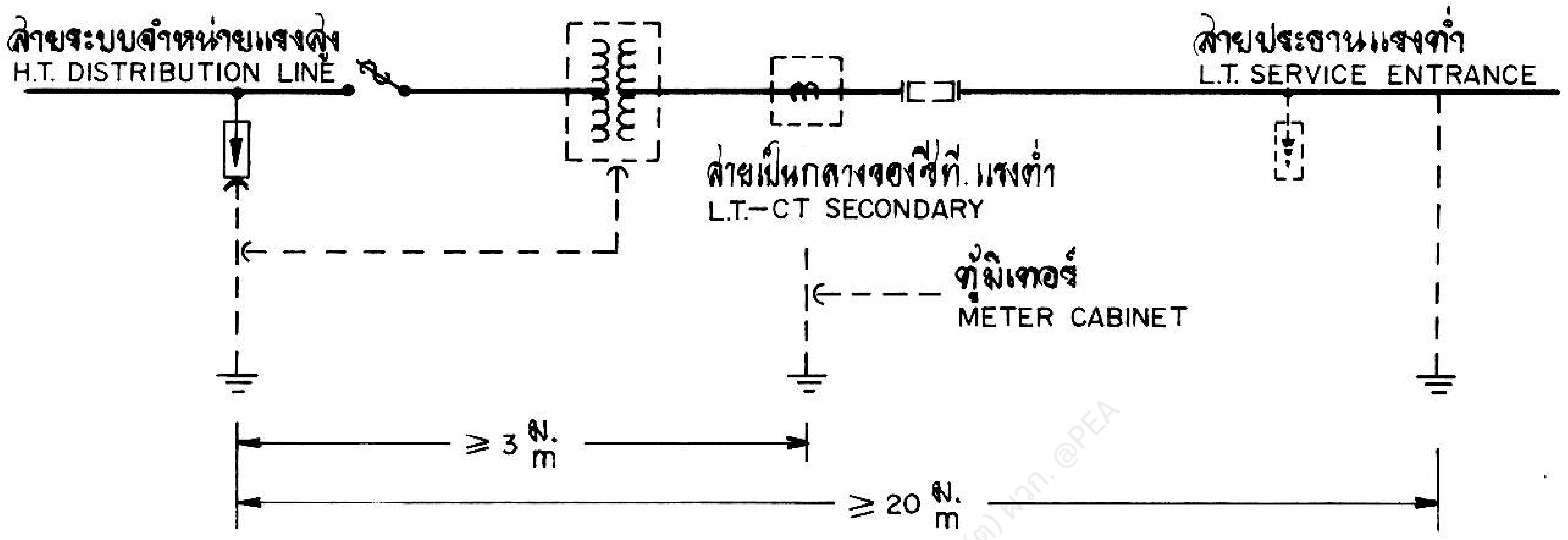

150
1,200
1,300
600
600
600
850
500
4,200
1,400
900
300
~2,500
10 11 12
5
7 11
29
14
2
17
15
16
18 ***
9 11 32
6 11
4
3
26
1
22 23
*
20
ØB
8 11
14
13
**
21 31
N
A
B
C
24 25
8 11
10 11 12
โหลด
LOAD
ต้นกำลัง
SOURCE
30
34 37 38 39 40
33 35 36
27

ทองลา ผบร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PE

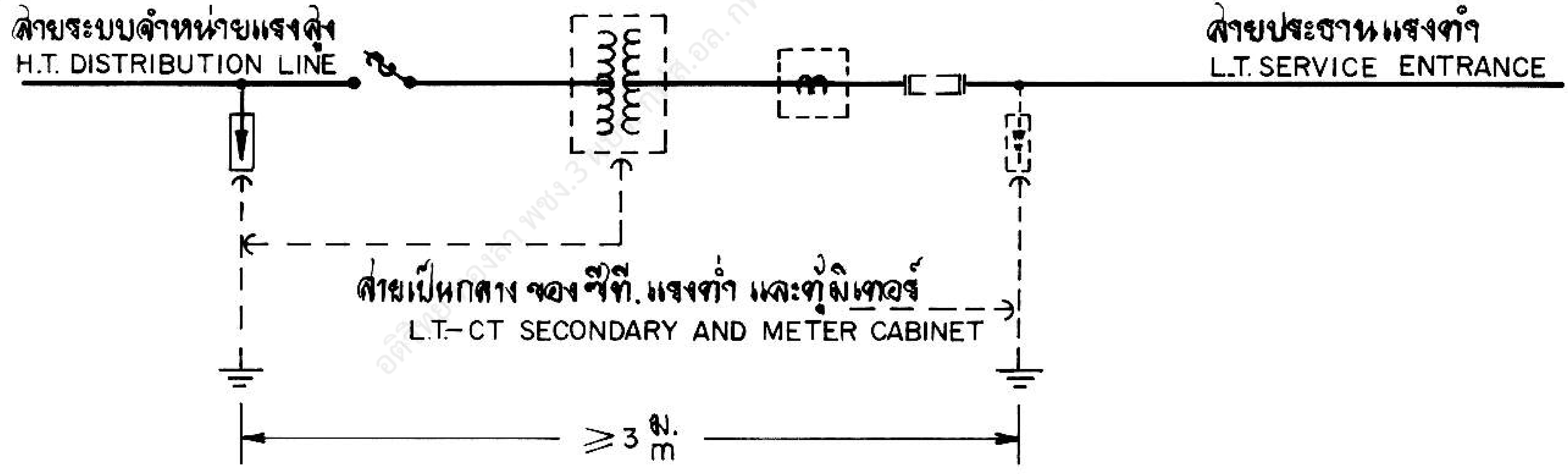
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ________ ถูกแทนโดยแบบ ________
ผู้เขียน สมทบ. ผู้สำรวจ ________ วิศวกร ________ หัวหน้าแผนก ________ ผู้อำนวยการกอง ________ ผู้อำนวยการฝ่าย ________	ผู้ว่าการ ________ 5 เม.ย. 33 การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50–160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ข คอนแบบทางแขน	เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33 แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40 มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ________	50–160 kVA, 3–Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS B ALLEY ARM TYPE	แบบเลขที่ SAI-015/33008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3713


1 ม. m
1 ม. m
สำหรับล่อฟ้าแรงสูง และเปลือกหม้อแปลง
FOR H.T. LIGHTNING ARRESTER AND TRANSFORMER CASE
ท่อ PVC
PVC CONDUIT
ดู กรณี 1 หรือ 2
SEE CASE 1 OR 2
เสาต้นติดตั้งหม้อแปลง
TRANSFORMER POLE
2 ม. m
≥ 3 ม. m


สายระบบจำหน่ายแรงสูง
H.T. DISTRIBUTION LINE
สายประธานแรงต่ำ
L.T. SERVICE ENTRANCE
สายเป็นกลางของซีที. แรงต่ำ
L.T.-CT SECONDARY
ตู้มิเตอร์
METER CABINET
≥ 3 ม. m
≥ 20 ม. m

กรณี 1 (ที่แนะนำ)
CASE 1 (PREFERABLY METHOD)


สายระบบจำหน่ายแรงสูง
H.T. DISTRIBUTION LINE
สายประธานแรงต่ำ
L.T. SERVICE ENTRANCE
สายเป็นกลาง ของ ซีที. แรงต่ำ และตู้มิเตอร์
L.T.-CT SECONDARY AND METER CABINET
≥ 3 ม. m

กรณี 2 (เพื่อเลือก)
CASE 2 (ALTERNATIVE)

ไดอะแกรม แสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สมหอ. ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 5 เม.ย.33.	เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33 แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40
	การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS	แบบเลขที่ SAI-015/33008 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3713

บัญชีพัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D ก/A	จำนวน REQ'D ข/B	รหัสพัสดุ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG	1	1	00010003
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120X120X3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED, CONCRETE 120X120X3,000 mm	1	1	00110002
3	คอน คอร. ขนาด 100X100X1,500 มม. CROSSARM, PRESTRESSED, CONCRETE 100X100X1,500 mm	—	—	00110000
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 30X6X760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30X6X760 mm	2	—	01200001
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 40X6X1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40X6X1,000 mm	—	2	01200002
6	สลักเกลียว M 16X130 มม. BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	—	—	01110200
7	สลักเกลียว M 16X170 มม. BOLT, MACHINE, M 16X170 mm	2	1	01110201
8	สลักเกลียว M 16X250 มม. BOLT, MACHINE, M 16X250 mm	4	5	01110203
9	สลักเกลียว M 16X300 มม. BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	5	5	01110204
10	สลักเกลียว M 16X350 มม. BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1	1	01110205
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	21	21	01180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	1	1	01180301
13	ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 A CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	3	3	04010100
14	ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV 5 kA LIGHTNING ARRESTER, 30 kV, 5 kA	3	3	04000100
15	หม้อแปลง 50-160 kVA 3 เฟส 33-0.40/0.23 kV TRANSFORMER 50-160 kVA, 3-Ø, 33-0.40/0.23 kV	1	1	05010102-4
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2 COMP. WITH FIXING ACCESS. TIS 404	26 ม. m	26 ม. m	01100004
17	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC, 750 V มอก. 293 หรือ PIC 33 kV ขนาด 50 ต.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, TIS 293 OR PIC, 33 kV, 50 mm^2	15 ม. m	15 ม. m	02070002 02060101
18	สายอะลูมิเนียม หรือสายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 750 V 70°C มอก. 293 หรือ มอก. 11 CABLE, Al OR Cu, PVC INSULATED, 750 V, 70°C, TIS 293 OR TIS 11	ม. m	ม. m	—
19	สายทองแดงหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก ขนาด 4 ต.มม. หรือ 2X2.5 ต.มม. (คอนโทรลเคเบิล) CONDUCTOR, INSULATED, WEATHER-PROOF, Cu, 4 mm^2 OR 2X2.5 mm^2 (CONTROL CABLE)	ม. m	ม. m	—
20	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al, 25-95 mm^2	3	3	02300102
21	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ แบบ H สำหรับสายอะลูมิเนียม หรือสายทองแดง CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, FOR Al OR Cu CONDUCTOR	—	—	02320002-3

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

ผู้ว่าการ 5 เม.ย. 33

การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33
แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAL-015/33008
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ 3713
ASSEMBLY NO.

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D		วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		ก/A	ข/B	
22	ฮ่อทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ HOT LINE CLAMP, SIZE AS REQUIRED	3	3	02330100
23	สเตอรรัพแคล้มป์ หรือเบลแคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BAIL, SIZE AS REQUIRED	3	3	02330000-1
24	แร็ค 4X200 มม. (3X8") แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 4X200 mm (3X8"), EXT. BACK	—	—	03130002
25	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T., TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	—	—	03030000
26	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1X400 A 500 V L.T. FUSE SWITCHES, 1X400 A, 500 V	—	—	04020100
27	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 20มม.มอก.216 พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9704,9704A) CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 mm, TIS 216 COMP. WITH FIXING ACCESS (ASS. NO. 9704, 9704 A)	2	2	08040002
28	หลักดิน 60X60X5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND 60X60X5 mm, 2 m LONG	2	2	01220002
29	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ทาง M 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	3	3	01230000
30	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม หรือสายทองแดง CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, FOR Al OR Cu CONDUCTOR	4	4	02420101 02420104
31	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ตามยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) PVC TAPE, 19 mm WIDE, (2 m LONG PER POINT)	—	—	02180002
32	แป้นไม้ สำหรับยึดสายไฟ ขนาด 20X20X2 ซม. CABLE PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20X20X2 cm	3	3	—
33	แป้นไม้ รองรับมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 20X60X2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20X60X2 cm	2	2	—
34	แป้นไม้ รองรับมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 20X80X2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20X80X2 cm	1	1	—
35	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยอะลูมิเนียมแบน 1X10 มม.) ช่วงระยะ 25 ซม. CABLE STRAP, (MADE OF ARMOUR TAPE 1X10 mm), AT 25 Cm INTERVALS	—	—	02200000
36	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1.00 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE, 15-20 mm LONG, Ø 1.00 mm TIS 113	40	40	—
37	ตู้สำหรับมิเตอร์ พร้อม ซี.ที. แรงต่ำ CABINET, STEEL, FOR WATTHOUR METER WITH L.T.-C.T.	1	1	06100008
38	ดีมานด์มิเตอร์ ชนิดสะสม 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 5 A (ใช้กับซี.ที.) DEMAND METER, CUMULATIVE, 3-Ø, 4-W, 380/220 V, 5 A (C.T. TYPE)	1	1	06000301
39	ซี.ที. แรงต่ำ 500 V เรโช 100/5-250/5 CLASS 0.5 5 VA CURRENT TRANSFORMER, 500 V, RATIO 100/5-250/5, CLASS 0.5, 5 VA	3	3	06030001 06030003
40	คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7X2.5 ต.มม. CONTROL CABLE, SIZE 7X2.5 mm²	2 ม. m	2 ม. m	02080402
41	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับสายแรงต่ำ ดูหมายเหตุ ข้อ (3) BRACKET, STEEL, FOR TRANSFORMER SECONDARY LEAD, SEE NOTE NO. (3)	—	—	05100002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ของผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการ 5 เม.ย. 33

การติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV
แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION
HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33
แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/33008
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3713

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การประกอบคอนแรงสูง แบบธรรมดาและแบบท้าวแขน สำหรับทางตรง 0°-5° CROSSARM AND ALLEY ARM INSTALLATION FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°	SAI-015/21021 SAI-015/21022	3803 3804
2	การประกอบคอนแรงสูง แบบธรรมดาและแบบท้าวแขน สำหรับเข้าปลายสาย CROSSARM AND ALLEY ARM INSTALLATION FOR DEADEND STRUCTURE	SAI-015/24017 SAI-015/21068	3807 3212A
3	การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย พร้อม ซี.ที แรงต่ำ 3-Ø,4-W, L.T. METER INSTALLATION WITH L.T. CURRENT TRANSFORMER	SAI-015/24012	0527
4	ขนาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	SAI-015/22034	0601
5	การติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ L.T. LIGHTNING ARRESTER INSTALLATION IN L.T. DISTRIBUTION LINE	SAI-015/22040	0402
6	ระยะที่ปลอดภัย ในการก่อสร้างทางไฟฟ้า MINIMUM SAFE CLEARANCE FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	S02-015/17068	9301
7	การประกอบสายลงดิน วิธียึดลวดเหล็ก GROUND LEAD ASSEMBLY STEEL WIRE FITTING	S02-015/19166 SAI-015/31012	9703 9703A
8	การประกอบที่ยึดท่อ PVC สำหรับสายดิน PVC PIPE FITTING AS ASSEMBLY FOR GROUND WIRE	S02-015/19128 SAI-015/31013	9704 9704A
9	ฐานรากเสาต้นหม้อแปลง TRANSFORMER POLE FOUNDATION	SAI-015/32016	8234

หมายเหตุ

1 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำที่เสาต้นหม้อแปลงอาจไม่จำเป็นต้องมี ถ้าหากการพาดสายไปยังแผงเมนสวิตช์ มีระยะทางสั้นๆ และสามารถป้องกันสายไฟฟ้ามิให้ชำรุด เนื่องจากทางกลได้

2 * กรณีต้องการพาดสายแรงสูง แบบเข้าปลายสายด้วยลูกถ้วยแขวน ให้ดูรายละเอียดในแบบอ้างอิง ลำดับที่ 2 (ควรเป็นเสาต้นไม่รับแรงดึง และไม่มีสายยึดโยง)

3 ** กรณีซึ่งท่อสายแรงต่ำอยู่ด้านข้างหม้อแปลง ให้ลดจำนวนลำดับที่ 8,11, 32 อย่างละ 1 อัน และให้เพิ่มจำนวนลำดับที่ 25, 41 อย่างละ 2 อัน ในบัญชีวัสดุ

4 *** สายไฟฟ้าแรงต่ำออกจากหม้อแปลง ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก รวมกันไม่เกิน 27 มม. ต่อเฟส

NOTES

1. L.T. FUSE SWITCHES AT TRANSFORMER POLE MAY BE OMITTED, IF WIRING DISTANCE TO MAIN SWITCHBOARD IS SHORT AND CONDUCTORS ARE SUITABLY PROTECTED FROM MECHANICAL DAMAGE.

2 * IN CASE OF H.T. DEADEND STRUCTURE, USE SUSPENSION INSULATOR, SEE DETAIL IN PEFERENCE DRAWING ON ITEM 2 (IT SHOULD BE SLACK SPAN AND NO GUY)

3. ** IN CASE OF L.T. BUSHINCE BY 1 AND ITEMS 23, 29 MUST BE INCREASED BY 2, IN THE BILL OF MATERIAL .

4. *** LV CABLE FROM TRANSFORMER SHALL HAVE OUT SIDE DIMETER NOT MORE THAN 27 mm/PHASE . (FOR C.T. INSTALLATION) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ฉมทอ. ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 5 เม.ย. 33.	เขียนเสร็จวันที่ 6 มี.ค. 33 แก้แบบวันที่ 17 พ.ย. 40
	การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3 เฟส 33 kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	50-160 kVA, 3-Ø, 33 kV TRANSFORMER INSTALLATION HANG ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS	แบบเลขที่ SAI-015/33008 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น